

2025-2026 学年武汉市东西湖区区九年级（上）期末调考数学试卷

(考试时间：120 分钟 试卷满分：120 分)

2026.01.23

第 I 卷（选择题共 30 分）

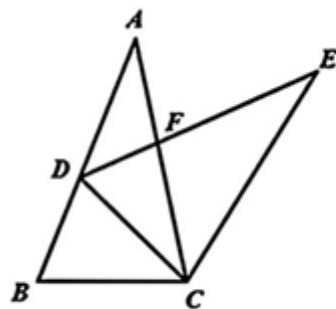
一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中均有四个备选答案，其中有且只有一个正确，请在答题卡上将正确答案的代号涂黑。

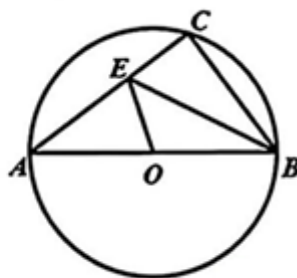
1. “在某平台上购买一张《疯狂动物城 2》的电影票，票上的座位号恰好是奇数”，这个事件是（ ）
A. 必然事件 B. 不可能事件 C. 随机事件 D. 确定性事件
2. 近日，央视公布了 2026 年马年春晚主题“骐骥驰骋，势不可挡”。下列生肖剪纸图案中，是轴对称图形的是（ ）



3. 用配方法解方程 $x^2 - 6x - 1 = 0$ 时，配方结果正确的是（ ）
A. $(x-1)^2 = 1$ B. $(x-3)^2 = 8$ C. $(x-6)^2 = 10$ D. $(x-3)^2 = 10$
4. 以点 $(1, 2)$ 为圆心画 $\odot P$ ，若 $\odot P$ 的半径 $r=1$ ，则 $\odot P$ 与 x 轴的位置关系是（ ）
A. 相离 B. 相切 C. 相交 D. 无法确定
5. 已知点 $A(-2, y_1)$ ， $B(1, y_2)$ ， $C(3, y_3)$ 均在反比例函数 $y = -\frac{8}{x}$ 的图象上，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是（ ）
A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_3 < y_1$ C. $y_2 < y_1 < y_3$ D. $y_3 < y_2 < y_1$
6. 把抛物线 $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$ 先向左平移 2 个单位，再向下平移 1 个单位，则平移后抛物线的顶点坐标为（ ）
A. $(-4, 0)$ B. $(0, 0)$ C. $(0, 2)$ D. $(4, 2)$
7. 武汉某中百仓储开展购物抽奖促销活动，抽奖盒中装有三个小球，它们分别标有 10 元、20 元、30 元，一次性随机摸出两个小球，摸出的两球上金额的和为 50 元的概率是（ ）
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$



8 题图



9 题图

8. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 78^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针方向旋转一定角度得到 $\triangle EDC$ 。若点 D 恰好落在 AB 边上，且 $AD = CD$ ，则 $\angle E$ 的度数为（ ）
A. 30° B. 32° C. 34° D. 35°
9. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，弦 AC 上有一点 E ，连结 OE 、 BE ，若 $AE = AO$ ， $\angle BEO = 45^\circ$ ， $OE = 4$ ，则 $\odot O$ 的半径为（ ）
A. $4\sqrt{10}$ B. $2\sqrt{10}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{2}$
10. 如图 1，在平行四边形 $ABCD$ 中， AC 与 BD 相交于点 O ， $BC = 15\text{cm}$ ，点 P 从点 B 出发，沿 $B \rightarrow C \rightarrow D$ 以 1cm/s 的速度匀速运动到点 D ，图 2 是点 P 运动时，线段 OP 的长 $y(\text{cm})$ 随时间 $t(\text{s})$ 变化的函数关系图象，其中 E, F 分别是两段曲线的最低点，则 $\triangle ABC$ 的周长为（ ）

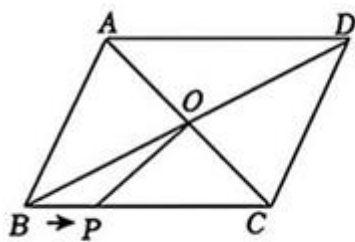


图 1

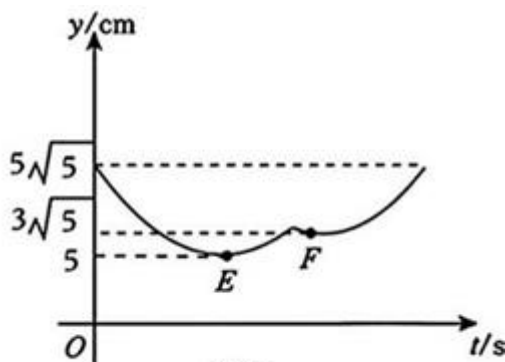


图 2

A. $(3\sqrt{5} + 5\sqrt{2} + 10)cm$

B. $(3\sqrt{5} + 15)cm$

C. $(5\sqrt{5} + 20)cm$

D. $(5\sqrt{5} + 10\sqrt{2} + 15)cm$

第 II 卷（非选择题共 90 分）

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分）

下列各题不需要解答过程，将结果直接填在答题卷指定位置.

11. 平面直角坐标系中，点 $P(-1, -2)$ 关于原点的对称点的坐标为_____.

12. 若反比例函数 $y = \frac{k-2}{x}$ 的图象位于第一、三象限，则 k 的值可以是_____ (只用写出一个满足条件的 k 值即可).

13. 为了积极响应“中央关于增强国民健康基础，促进健康中国战略发展”，东西湖区五环体育中心暑假期间(每日上午 9:00—12:00)向社会免费开放体育场跑道. 自开放以来，进场人次逐周增加，第一周进场 1000 人次，第三周进场 1440 人次. 若进场人次的周平均增长率相同，为求进场人次的周平均增长率. 设进场人次的周平均增长率 x ，依题意可列方程为_____.

14. 已知一个圆锥底面半径为 2，母线长为 5，则这个圆锥的全面积为_. (结果保留 π)

15. 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， $BC=2AB$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ，则 $\angle A=_____$ ，如图 2， $AB=AC=2\sqrt{3}$ ， $\angle BAC=120^\circ$ ，点 D, E 都在边 BC 上， $\angle DAE=60^\circ$ ， $BD=2CE$ ，则 CE 的长为_____.

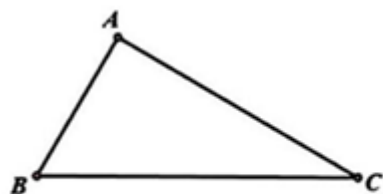


图 1

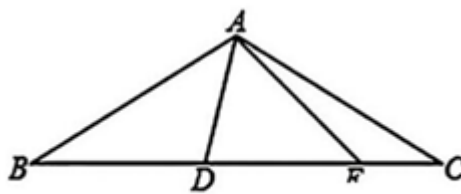


图 2

16. 如图，已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数，且 $a \neq 0$) 的对称轴是直线 $x=1$ ，且抛物线与 x 轴的一个交点坐标是 $(4, 0)$ ，与 y 轴交点坐标是 $(0, m)$ 且 $2 < m < 3$. 有下列结论:

① $abc < 0$;

② $9a - 3b + c > 0$;

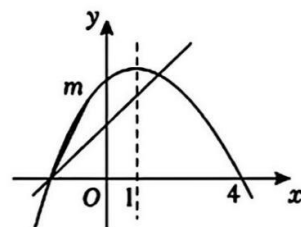
③ $\frac{9}{4} < y_{\text{最大值}} < \frac{27}{8}$;

④ 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + (b-1)x + c - 2 = 0$ 必有两个不相等实根;

⑤ 若点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 在抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上,

且 $n < x_1 < n+1 < x_2 < n+2 < x_3 < n+3$, 当 $y_1 < y_3 < y_2$ 时, 则 n 的取值范围为 $-\frac{3}{2} < n < 0$.

其中正确的是_____. (只用填序号即可)



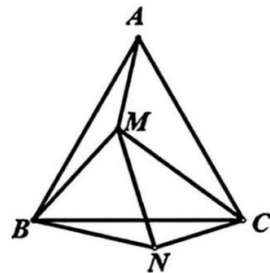
三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

下列各题需要在答题卡指定位置写出文字说明、证明过程、计算步骤或作出图形.

17. (本小题满分 8 分) 已知 $x_1 = 3$ 是一元二次方程 $x^2 - 2x + a = 0$ 的一个根，求 a 的值和方程的另一根 x_2 .

18. (本小题满分 8 分)如图, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 将 $\triangle ABM$ 旋转一定角度后得到 $\triangle CBN$, 连接 MN , CM .

- (1) 旋转中心是____, 旋转方向是____(填顺时针或逆时针), 旋转角度为____(取最小旋转角度);
(2) 若 $\angle AMB = 150^\circ$, 求 $\angle MNC$ 的度数;

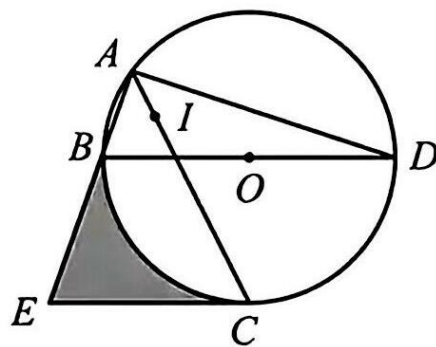


19. (本小题满分 8 分)武汉因为早餐的种类丰富, 品种繁多, 被称为“碳水之都”. 某早餐店供应的早餐种类有: “热干面”、“面窝”、“生煎包”、“锅贴饺”(分别记为 A 、 B 、 C 、 D); 现有小童, 小张, 小刘三位同学利用 2026 年元旦假期到武汉旅游, 他们到这个早餐店就餐:

- (1) 请你用列举法求小童, 小张同时选择同一种美食的概率;
(2) 请你直接写出小童, 小张, 小刘三位同学同时选择同一种美食的概率

20. (本小题满分 8 分)如图, 点 A , B , D 在 $\odot O$ 上, BD 是直径, 点 I 是 $\triangle ABD$ 的内心, 连接 AI , 并延长交 $\odot O$ 于点 C , 过点 C 作 $(CE \parallel BD$ 交 AB 的延长线于点 E .

- (1) 求证: CE 是 $\odot O$ 的切线;
(2) 若 $BE = 2\sqrt{10}$, $CE = \frac{4}{3}OB$, 求图中阴影部分的面积.



21. (本小题满分 8 分)如图是由边长为 1 的小正方形构成的 8×8 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\odot P$ 经过 A , B , C 三个格点, 点 D 是 $\odot P$ 与网格线的交点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中按要求画图(画图过程用虚线表示, 画图结果用实线表示).

- (1) 在图(1)中, 画圆心 P , 并画出弧 BC 的中点 Q ;
(2) 在图(2)中, ①在格线 AB 上画出点 E , 使 $EC+ED$ 最小;
②在 AB 下方的半圆上, 画弦 BF , 使 $BF=2$.

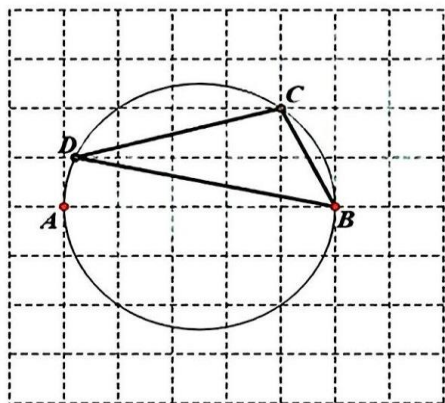


图 1

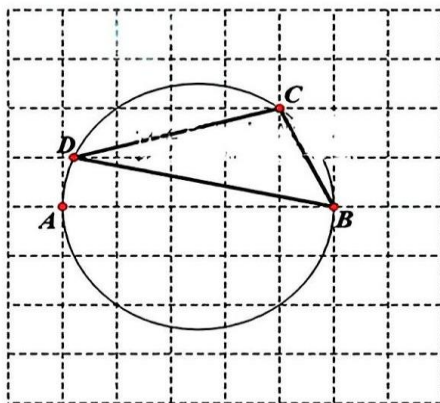


图 2

22. (本小题满分 10 分)排骨藕汤, 作为湖北的传统特色美食, 以其独特的风味和丰富的营养深受全国人

民的喜爱. 某商家准备在市场上销售排骨藕汤, 市场调查发现: 排骨藕汤的成本为每罐 45 元; 若每罐以 60 元销售, 平均每天可销售 40 罐; 价格每降低 1 元, 平均每天多销售 10 罐; 若设每罐降价 x 元(x 为整数), 每天的销售量为 y 罐.

(1) 直接写出每天销售量 y 与 x 之间的函数关系式_____ ; (不写 x 的取值范围)

(2) 若元旦当天, 商家销售排骨藕汤的利润为 880 元, 为了让消费者获得更多实惠, 该店每罐排骨藕汤的定价为多少元?

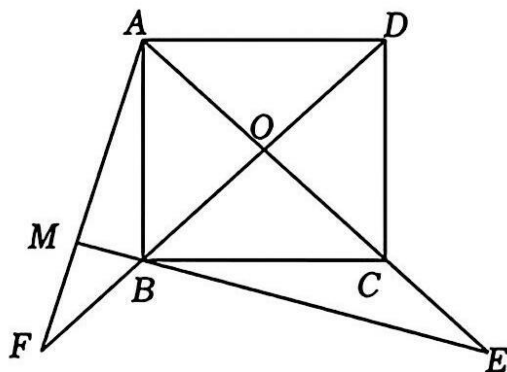
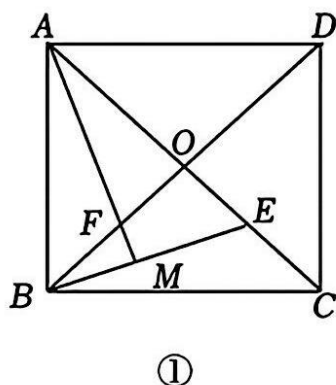
(3) 为了促进市场良性竞争, 排骨藕汤的销售单价不得高于 56 元, 不得低于 47 元, 求该商家平均每天销售这种排骨藕汤的最大利润.

23. (本小题满分 10 分) 【问题情境】正方形是我们熟悉的几何图形, 八年级一班小明同学在学习了正方形的知识后, 进一步进行以下的探究: 如图①, 已知正方形 $ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , E 是 AC 上一点, 连接 EB , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 垂足为 M , AM 交 BD 于点 F .

(1) 求证: $OE = OF$;

【尝试探究】(2) 如图②, 若点 E 在 AC 的延长线上, $AM \perp BE$ 交 EB 的延长线于点 M , 交 DB 的延长线于点 F , 其他条件不变, 则结论“ $OE = OF$ ”还成立吗? 如果成立, 请给出证明; 如果不成立, 请说明理由.

【拓展延伸】(3) 若 $AB = 2$, 点 E 在线段 AC 上(不与端点 A , C 重合)运动, 请你直接写出 CM 的最小值.



24. (本小题满分 12 分) 抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{5}{2}$ 交 x 轴于 A , B 两点 (A 在 B 的右边), 交 y 轴于点 C .

(1) 直接写出点 A , B , C 的坐标;

(2) 如图 1, 若 P 是直线 BC 下方抛物线上的点, 过点 P 作 x 轴的平行线交抛物线于点 M , 作 y 轴的平行线交线段 BC 于点 N , 若 $PM = \frac{4}{5}PN$, 求点 P 的横坐标;

(3) 如图 2, 直线 $EF: y = mx + n$ 交抛物线于 E , F 两点, 直线 BE , BF 分别交 y 轴于 M , N 两点, 若 $OM \cdot ON = \frac{75}{2}$, 求 O 到直线 EF 距离的最大值.

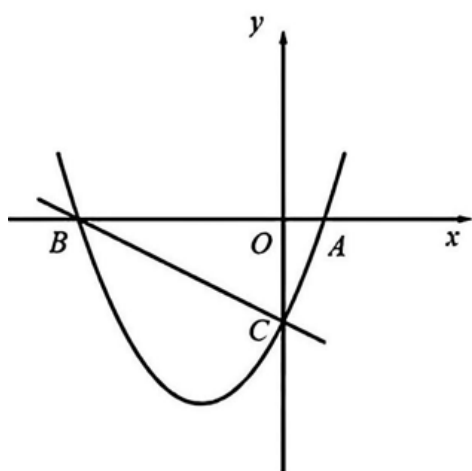
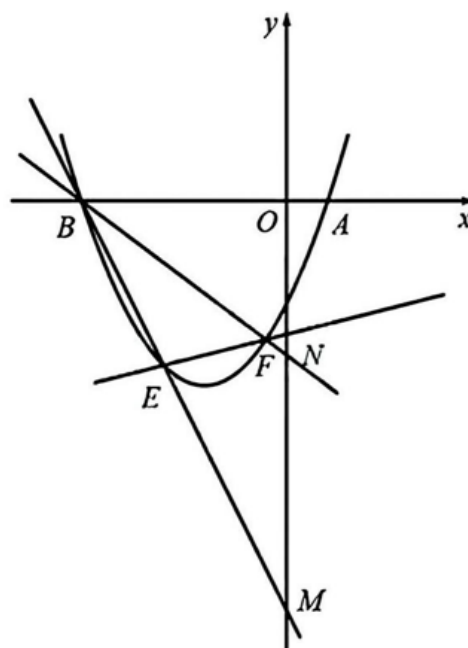


图 1



2025-2026 学年武汉市经开区九年级（上）期末调考数学试卷参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	C	D	B	C	B	A	B

9. 由题意得:,, , 化简得:

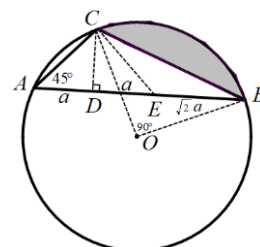
$\therefore$ 或, 即代数式得值为: 或

10. 令 $AD=DE=a$, , $\therefore$,

由勾股定理: ,

即

,,



二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分）

题号	11	12	13	14	15	16
答案	9		180		①③④	

15. , $\therefore$, , $\therefore$, $\therefore$

对称轴: , , $\therefore$, ①正确

, , , ③正确

, , $\therefore$, ④正确

16. 将 $\triangle BPC$ 绕点 B 逆时针旋转 120° , 得到 $\triangle BAM$,

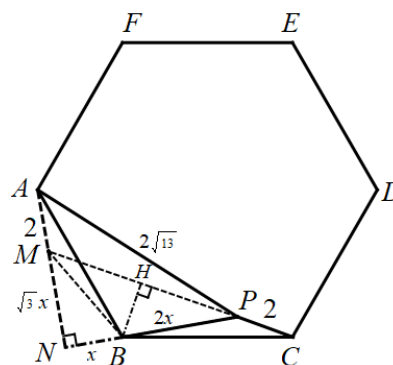
延长 AM 交 PB 延长线于点 N , 连接 BM , PM .

在 $Rt\triangle ANB$ 中, ,

解得(舍), 或

,

$\therefore$



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

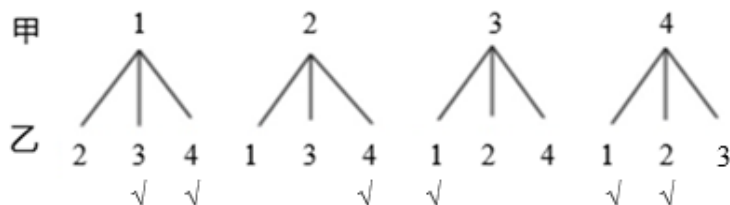
17. 或

18. (1) 易证 $\triangle ABC \cong \triangle AEF$, 得 $EF=BC$

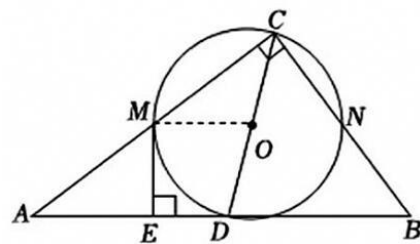
(2) $\angle FGC = \angle F + \angle FAG = 26^\circ + 50^\circ = 76^\circ$

19. (1);

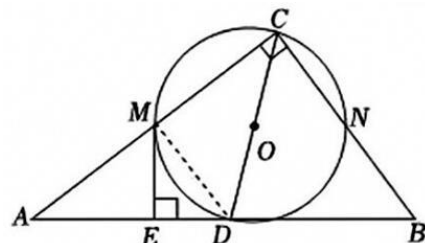
(2) 共有 12 种等可能的结果, 其中甲、乙两队在决赛时赛道不相邻的结果有:



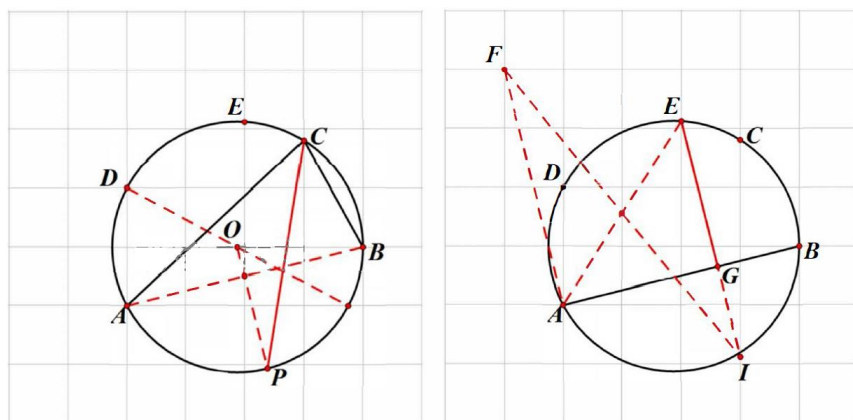
20. (1)证明：如图，连接 OM ，
 $\because \angle ACB=90^\circ$ ， D 为斜边的中点，
 $\therefore \therefore$
 $\because OC=OM$ ， $\therefore \angle ACD=\angle OMC$ ， $\therefore \angle OMC=\angle A$ ， $\therefore OM \parallel AB$ ，
 $\because ME \perp AB$ ， $\therefore ME \perp OM$ ，
 $\because OM$ 为半径， $\therefore ME$ 为 $\odot O$ 的切线；



(2)解：如图，连接 DM ，
 $\because \angle ACB=90^\circ$ ， CD 是斜边 AB 上的中线，
 $\therefore BD=CD=AD$ ，
 $\because CD$ 为直径，
 $\therefore \therefore$
 $\therefore AM=CM$ ，
 $\therefore \therefore$
 $\therefore \therefore$



21.



22. (1) $\because$ 网球被击出后在前方 8 米达到最大高度 5 米， $\therefore$ 二次函数为
 $\therefore$ 二次函数为 $\therefore OA$ 长为 1.8 米.
(2)令， $\therefore$ ， $\therefore$ ， $\therefore$ ， $\therefore$ 出界
(3) $p \leq 0.4$

23. (1) $\because \angle EAD=\angle ADC$ ， $\therefore EA \parallel FC$ ， $\because EF \parallel AB$ ， $\therefore$ 四边形 $ABFE$ 是平行四边形， $\therefore FB=EA$ ，
(2)如图，在 DC 上取一点 G ，使得 $CG=CB$ ，连 AG 与 BE

$\because \angle ACB=90^\circ$ ，
 $\therefore \angle ACG=\angle ACB=90^\circ$ ，
在 $\triangle ACG$ 和 $\triangle ACB$ 中，

，
 $\triangle ACG \cong \triangle ACB(SAS)$ ，

$\therefore AG=AB$ ，

$\therefore \angle AGB=\angle ABG=\alpha$ ，

$\therefore$

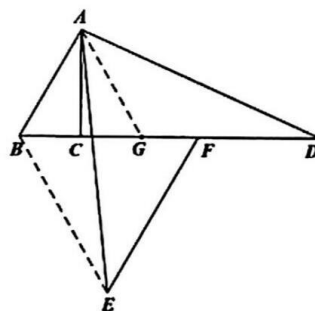
$\because$ 将线段 AD 绕点 A 顺时针旋转 $180^\circ-2\alpha$ 得到线段 AE ，

$\therefore AD=AE$ ，

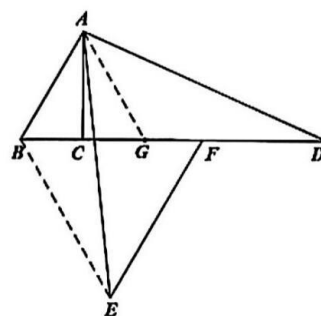
$\therefore \angle DAE=\angle GAB=180^\circ-2\alpha$ ，

$\therefore \angle DAG=\angle EAB$ ，

$\therefore \triangle DAG \cong \triangle EAB(SAS)$ ，



$\therefore$
 又 $\because \angle ABC = \alpha$,
 $\therefore$
 $\because EF \parallel AB$,
 $\therefore \angle BFE = \angle ABF = \alpha$,
 $\therefore \angle BEF = 180^\circ - \angle FBE - \angle BFE = \alpha$,
 $\therefore BE = BF$,
 $\therefore DG = BF$,
 $\therefore DF = BD - BF = BD - DG = BG = 2BC$.



24. (1) 将点 $B(3, 0)$ 的坐标代入得: $9a - 6a + 3 = 0$, 解得: $a = -1$,
 $\therefore$ 抛物线的解析式为

(2) $\because$ 点 $D(m, m+1)$ 在第一象限内的抛物线上, $\therefore$,
 $\therefore$ (舍), $\therefore$

$\therefore$,
 $\therefore$ 直线 EF 过定点 $M(2, 1)$.

如图, 作直线 DM , 作 $EN \perp DM$ 于 N , 作于 F

$\because D(2, 3), M(2, 1)$,
 $\therefore DM \parallel y$ 轴, $DM = 2$,

$\therefore$
 $\therefore$,

由
 整理得

由根与系数的关系得,

$\therefore$
 $\therefore$

$\therefore k$ 的值为 -2;

(3) 平移后的抛物线的解析式为: 设,
 设直线 MN 的解析式为:,

$\therefore$
 $\therefore$

$\therefore y = -(m+n)x + mn$,

同理可得, 直线 NK 的解析式为:,

$\because G(-1, 0), 0 = (n+t) + nt$,

$\therefore$,

同理可得, 直线 MH 的解析式为:,

$\therefore 0 = (m+h) + mh$,

$\therefore$,

$\therefore$ 直线 KH 的解析式为 $y = 2x + b$, 由得 $t + h = -2, th = b$

$\therefore$

$\therefore$ 直线 MN 的解析式为:,

$\therefore MN \parallel KH$

